Afedne أفدني

٢-٤

المعايرة والتناسب الكيميائي

الاستاذ: يعقوب السعدي

y.chemistry11

CamScanner

أهداف التعلم

٢-٥ يجري العمليات الحسابية مستخدمًا مفهوم المول الذي يتضمن حجوم المحاليل وتراكيزها.

يحسب كتلة المذاب اللازمة لتحضير محلول قياسي.
يحدد تركيز مادة متفاعلة من بيانات المعايرة.
يحسب كتلة مادة متفاعلة من بيانات المعايرة.

٢-٦ يستنتج العلاقات المرتبطة بنسب اتحاد العناصر الكيميائية من الحسابات كما في 2.2 و 2.3 و 2.4 و 2.5

يستنتج التناسب الكيميائي لتفاعل ما من حجوم وتراكيز المحاليل.

Afedne أفدني

CamScanner

ما هي المعايرة؟

طريقة لإيجاد كمّية مادة موجودة في محلول عبر تفاعلها مع كمية معروفة من مادة أخرى.ويُستخدم كاشف لتوضيح انتهاء تفاعل المادتين معًا بشكل تام (بالكميات المتكافئة الصحيحة).

المقصود ب(كميّة)
- حجم
- كتلة
- عدد مولات

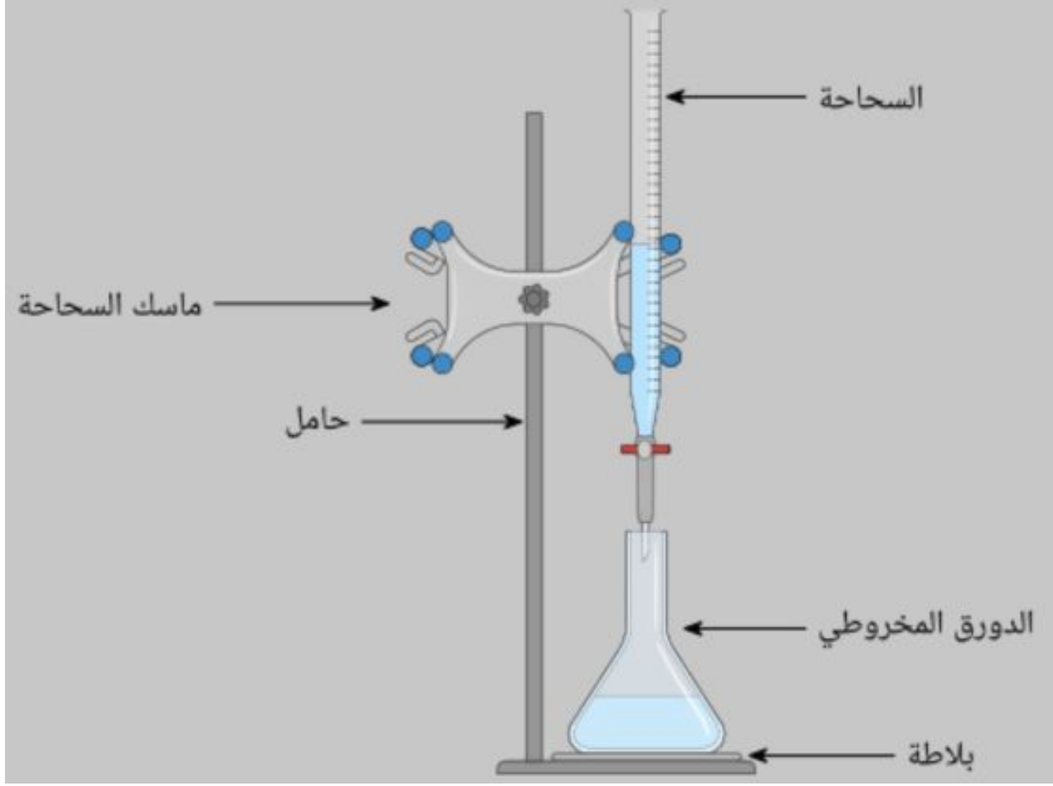
استخدامات المعايرة:-

- تستخدم الصناعات الغذائية عمليات المعايرة لتحديد كميات الملح أو السكّر الموجودة في منتج ما

- لحساب تركيز الفيتامينات المفيدة.

التركيز المولاري للمحلول (mol/L) = عدد مولات المادة المذابة (mol) / حجم المحلول (L)

$$M(mol/L) = \frac{n(mol)}{V(L)}$$



CamScanner

مثال١٣ ص ٦٩

تمت معايرة 25.0mL من محلول هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) بـ 15.10mL بالضبط من حمض الكبريتيك H_2SO_4 تركيزه 0.200mol/L وفقًا للمعادلة الآتية:

$$2NaOH_{(aq)} + H_2SO_{4\,(aq)} \longrightarrow Na_2SO_{4\,(aq)} + 2H_2O_{(l)}$$

احسب تركيز محلول هيدروكسيد الصوديوم (mol/L).

الحل

$$M_{(NaOH)} = [NaOH] = \frac{n}{V}$$

$$V_{(NaOH)} = \frac{25.0mL}{1000} = 0.025L$$

نحسب عدد مولات NaOH بدلالة عدد مولات H_2SO_4

نحوّل حجم محلول حمض H_2SO_4 إلى اللتر(L):

$$V_{H_2SO_4} = \frac{15.10mL}{1000} = 0.01510\ L$$

نحسب عدد مولات حمض H_2SO_4

$$M = \frac{n}{V}$$

$$n = M \times V$$

$$n = (0.200mol/L) \times (0.01510L) = 3.02 \times 10^{-3} mol$$

تناسب بين حمض الكبريتيك ومحلول هيدروكسيد الصوديوم

	NaOH	:	H_2SO_4
عدد مولات المعادلة	2 mol	:	1 mol
عدد المولات المحسوبة	X	:	3.02×10^{-3} mol

عدد مولات NaOH = $X = (2) \times (3.02 \times 10^{-3} mol) = 6.04 \times 10^{-3} mol$

تعويض مباشر في القانون:-

$$M_{(NaOH)} = [NaOH] = \frac{n}{V} = \frac{6.04 \times 10^{-3} mol}{0.025\ L}$$

$$M_{(NaOH)} = 0.242\ mol/L$$

CamScanner

سؤال١١ ص ٦٩

تمت معايرة 20.0mL من محلول هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) تركيزه 0.400mol/L بـ 25.25mL بالضبط من حمض الكبريتيك H_2SO_4 ، أحسب تركيز محلول حمض الكبريتيك بوحدة mol/L، تكتب معادلة التفاعل على النحو التالي:-

$$2NaOH_{(aq)} + H_2SO_{4\,(aq)} \longrightarrow Na_2SO_{4\,(aq)} + 2H_2O_{(l)}$$

الحل

$$M_{(H_2SO_4)} = [H_2SO_4] = \frac{n}{V}$$

$$V_{(H_2SO_4)} = \frac{25.25\ mL}{1000} = 0.02525\ L$$

$$V_{(NaOH)} = \frac{20.0mL}{1000} = 0.020L$$

$$M_{(NaOH)} = [NaOH] = \frac{n}{V}$$

$$n = M \times V$$

$$n = (0.400mol/L) \times (0.020\ L) = 8.00 \times 10^{-3}mol$$

	NaOH	:	H_2SO_4
عدد مولات المعادلة	2 mol	:	1 mol
عدد المولات المحسوبة	8.00×10^{-3}mol	:	X

عدد مولات H_2SO_4 = X = $(8.00 \times 10^{-3}mol) \div (2) = 4.00 \times 10^{-3}mol$

$$M_{(H_2SO_4)} = [H_2SO_4] = \frac{n}{V} = \frac{4.00 \times 10^{-3}mol}{0.02525\ L}$$

$$M_{(H_2SO_4)} = 0.158\ mol/L$$

CamScanner

مثال١٤ ص ٧٠

تمت معايرة 25.0mL من محلول هيدروكسيد فلزي رمزه الافتراضي $M(OH)_n$ تركيزه 0.0500mol/L ،بمحلول حمض الهيدروكلوريك HCl تركيزه 0.200mol/L وقد تطلبت المعايرة 12.50mL من حمض الهيدروكلوريك بالضبط لمعادلة محلول الهيدروكسيد الفلزي. استنتج التناسب الكيميائي ومعادلة هذا التفاعل.

الحل

$$M(OH)_{n(aq)} + nHCl_{(aq)} \longrightarrow MCl_{n(aq)} + nH_2O_{(l)}$$

عدد مولات $M(OH)_n$ =0.0500mol/L × (25.0÷1000)L = 0.00125 mol

عدد مولات HCl =0.200mol/L × (12.5÷1000)L = 0.0025 mol

$$M(OH)_{n(aq)} + nHCl_{(aq)} \longrightarrow MCl_{n(aq)} + nH_2O_{(l)}$$

$$\frac{0.00125\ mol}{0.00125\ mol} \qquad \frac{0.0025\ mol}{0.00125\ mol}$$

1 2

n=2

$$M(OH)_{2(aq)} + 2HCl_{(aq)} \longrightarrow MCl_{2(aq)} + 2H_2O_{(l)}$$

CamScanner

سؤال ١٢
ص ٧٠

تمت معايرة 20.0mL من محلول هيدروكسيد فلزي تركيزه 0.0600mol/L بمحلول حمض الهيدروكلوريك تركيزه 0.100mol/L وقد تطلبت العملية 24.0mL من حمض الهيدروكلوريك بالضبط لمعادلة محلول الهيدروكسيد الفلزي.

أ. احسب عدد مولات الهيدروكسيد الفلزي المستخدمة.

ب احسب عدد مولات حمض الهيدروكلوريك المستخدمة.

ج. ما أبسط نسبة مولية للهيدروكسيد الفلزي إلى حمض الهيدروكلوريك؟

د. اكتب المعادلة الموزونة لهذا التفاعل مستعينًا بإجاباتك عن الجزئيات ،أ ، و ب و ج . استخدم الرمز X لتمثيل الفلز

$$M(OH)_{n(aq)} + nHCl_{(aq)} \longrightarrow MCl_{n(aq)} + nH_2O_{(l)}$$

أ

عدد مولات $M(OH)_n$ = $M \times V$ = $(0.0600 mol/L) \times (20.0 \div 1000) = 0.0012$ mole

ب

عدد مولات HCl = $M \times V$ = $(0.100 mol/L) \times (24.0 \div 1000) = 0.0024$ omole

ج

$M(OH)_n$	HCl
$\frac{0.0012 \text{ mole}}{0.0012 \text{ mole}}$	$\frac{0.0024 \text{ omole}}{0.0012 \text{ mole}}$
1	2

د

$$M(OH)_{2(aq)} + 2HCl_{(aq)} \longrightarrow MCl_{2(aq)} + 2H_2O_{(l)}$$

CamScanner

شكراً لكم

الأستاذ: يعقوب السعدي

y.chemistry11

CamScanner